
PROBABILITÉS SUR UN UNIVERS FINI

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Passer de concepts 'imprécis' à des définitions rigoureuses
- Appliquer les différentes formules en justifiant proprement
- Accepter les probabilités totales dans son panthéon personnel

Table des matières

I	Expérience aléatoire. Évènements	2
1	Univers et événements d'une expérience aléatoire	2
2	Opérations sur les événements	3
II	Espace probabilisé fini	4
1	Définition d'une probabilité sur un univers fini	4
2	Probabilité uniforme et équiprobabilité	5
III	Probabilités conditionnelles	5
1	Définition	5
2	Formule des probabilités totales	6
3	Indépendance	7
4	Intuition et probabilités	8

But des probabilités : quantifier le hasard. Elles interviennent dans beaucoup de domaines différents : jeux de hasard (cartes, loto, paris sportifs), SVT (mutations aléatoires de gènes, évolution de populations d'êtres vivants), Physique (mécanique quantique), industrie (fiabilité d'une machine), finance (actions en bourse), vie courante (temps d'attente),...

Difficultés des probabilités : modéliser le problème réel en un problème de mathématiques. Étape de modélisation cruciale pour ne pas dire de bêtises.

I EXPÉRIENCE ALÉATOIRE. ÉVÈNEMENTS

1 UNIVERS ET ÉVÈNEMENTS D'UNE EXPÉRIENCE ALÉATOIRE

DÉFINITION 1

Une expérience aléatoire est une expérience qui, répétée dans des conditions identiques, donne des résultats différents. On ne peut pas connaître, a priori, le résultat d'une expérience aléatoire. Synonymes de « résultats » : réalisations, issues.

L'univers d'une expérience aléatoire est l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience aléatoire. En MPSI, on se limite aux **univers finis**. Il est traditionnellement noté Ω . Il est parfois difficile de le décrire en extension.

EXEMPLE 1. On lance une pièce de monnaie à deux faces distinctes, « Pile » ou « Face ».

$$\Omega = \{Pile, Face\}$$

EXEMPLE 2. On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

EXEMPLE 3. On tire une carte dans un jeu de 32 cartes composé de 4 couleurs (pique, trèfle, carreau et coeur) et de 8 hauteurs/rangs (7,8,9,10, Valet, Dame, Roi, As).

Ω est l'ensemble des cartes

DÉFINITION 2

Un évènement est un sous-ensemble de l'univers Ω . On dit que l'évènement est réalisé lorsque le résultat de l'expérience aléatoire est dans cet évènement. Sinon, on dit qu'il n'est pas réalisé.

L'évènement certain est l'univers Ω : il est toujours réalisé.

L'évènement impossible est $\emptyset$: il n'est jamais réalisé.

Un évènement élémentaire est un singleton : il est réalisé par un unique résultat.

Deux descriptions possibles d'un évènement :

- par une phrase en français

$$A : \text{« phrase »}.$$

- par un sous-ensemble de Ω , écrit en extension ou non :

$$A = \{..., ..., ...\} \text{ ou } A = \{\omega \in \Omega :\}.$$

EXEMPLES 4.

- Contexte des pièces.

$$A : \text{« obtenir Pile »}$$

$$B : \text{« obtenir ni Pile ni Face » ou } B = \emptyset.$$

- Contexte du d6.

A : « obtenir un nombre pair » ou $A = \{2, 4, 6\}$

B : « obtenir un nombre rationnel » ou $B = \Omega$.

- Contexte des cartes.

A : « obtenir un Roi »

B : « obtenir un brelan (3 cartes de même hauteur et deux autres cartes de hauteurs différentes) »

2 OPÉRATIONS SUR LES ÉVÈNEMENTS

On se place dans le cadre d'une expérience aléatoire. Soient A et B deux évènements.

DÉFINITION 3

- L'évènement contraire de A , noté cA ou $\overline{A}$: c'est l'ensemble des issues qui ne réalisent pas A , c'est à dire **le complémentaire de A** .
- L'évènement « A et B » : c'est l'ensemble des issues qui réalisent simultanément A et B , c'est à dire **l'intersection de A et B** , noté $A \cap B$.
- L'évènement « A ou B » : c'est l'ensemble des issues qui réalisent au moins un des deux évènements, c'est à dire **l'union de A et B** , noté $A \cup B$.

REMARQUE. Deux évènements A et B tels que $A \cap B = \emptyset$ sont dits incompatibles : ils ne peuvent pas être réalisés simultanément.

DÉFINITION 4

Une famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'évènements est appelé un système complet d'évènements lorsqu'elle forme une partition de Ω , c'est à dire lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

$$(SC1) : \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$

$$(SC2) : \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset.$$

EXEMPLE 5. On lance deux dés à 6 faces, numérotées de 1 à 6.

- 1) Proposer une modélisation et décrire Ω .
- 2) On définit

A : « le premier dé tombe sur 1 »

B : « le premier dé tombe sur 2 »

C : « les deux dés tombent sur deux faces paires égales »

E : « le premier dé tombe sur un nombre inférieur ou égal à 2 »

F : « les deux dés tombent sur des nombres pairs inférieurs ou égaux à 2 »

Exprimer E et F en fonction de A , B ou C . Décrire $\overline{C}$.

- 3) Donner un système complet d'évènements.

À chaque opération ensembliste correspond une opération logique sur les événements. Le tableau suivant établit la correspondance.

VOCABULAIRE PROBABILISTE	VOCABULAIRE ENSEMBLISTE
Univers Ω	Ensemble Ω
Événement élémentaire ou issue ω	Élément ω
Événement A	Partie A
ω réalise A	$\omega \in A$
A implique B	$A \subset B$
Événement contraire à A , noté $\overline{A}$	Complémentaire de A , noté cA
Événement « A ou B »	$A \cup B$
Événement « A ou bien B » (ou exclusif)	$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
Événement « A et B »	$A \cap B$
Les événements A et B sont incompatibles	$A \cap B = \emptyset$
La famille d'événements $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements de Ω	La famille de parties $(A_i)_{i \in I}$ est une partition de Ω

II ESPACE PROBABILISÉ FINI

1 DÉFINITION D'UNE PROBABILITÉ SUR UN UNIVERS FINI

On se place dans le cadre d'une expérience aléatoire d'univers Ω fini.

DÉFINITION 5

Une probabilité sur Ω est une application $p : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1]$ telle que

$$(Pb1) : p(\Omega) = 1$$
$$(Pb2) : \forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2, A \cap B = \emptyset \implies p(A \cup B) = p(A) + p(B).$$

Un espace probabilisé fini est un couple (Ω, p) où Ω est un univers fini et p une probabilité sur Ω .

PROPOSITION 6 (Propriétés d'une probabilité)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soient A et B deux évènements.

- 1) $p(\emptyset) = 0$.

2) $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$.

3) $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

4) Si $A \subset B$, alors $p(A) \leq p(B)$.

5) Soient $A_1, \dots, A_n$ n évènements 2 à 2 incompatibles. Alors

$$p\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n p(A_i).$$

THÉORÈME 7 (*Détermination d'une probabilité*)

On note $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$.

- 1) Soient n réels $p_1, \dots, p_n$ dans $[0, 1]$ vérifiant $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. Alors

$$p : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1]$$

$$A \longmapsto \sum_{\{1 \leq i \leq n : \omega_i \in A\}} p_i$$

est une probabilité sur Ω .

- 2) Toute probabilité p sur Ω est de la forme ci-dessus avec $p_i = p(\{\omega_i\})$, pour tout $1 \leq i \leq n$.

REMARQUE. **Bilan :** Définir une probabilité p sur un univers fini $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, c'est associer à chaque ω_i un réel p_i vérifiant :

$$(1) : \forall 1 \leq i \leq n, p_i \in [0, 1]$$

$$(2) : \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

EXEMPLE 6. Retour sur l'exemple 1.

- 1) Dans le cas d'une pièce non truquée, $p(\{Pile\}) = \frac{1}{2}$ et $p(\{Face\}) = \frac{1}{2}$ définissent une probabilité sur Ω .

- 2) Exemple d'une pièce truquée : $p(\{Pile\}) = \frac{2}{3}$ et $p(\{Face\}) = \frac{1}{3}$ définissent une probabilité sur Ω .

2 PROBABILITÉ UNIFORME ET ÉQUIPROBABILITÉ

On considère une expérience aléatoire d'univers fini Ω .

DÉFINITION 8

On dit qu'une probabilité p sur Ω est uniforme lorsque tous les évènements élémentaires ont la même probabilité $\frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$. On dit alors qu'il y a équiprobabilité ou que toutes les issues sont équiprobables.

PROPOSITION 9 (*Calculs avec une probabilité uniforme*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini où p est la probabilité uniforme sur Ω . Alors : $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$,

$$p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas total}}.$$

Dans les exercices, repérer les mots **non truqués**, **non pipés**, **équilibré**, **équiprobable** qui imposent une modélisation par la probabilité uniforme.

III PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

1 DÉFINITION

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini.

DÉFINITION 10

Soit B un évènement de probabilité non nulle ($p(B) \neq 0$). On appelle probabilité conditionnelle sachant B , l'application

$$p_B : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1]$$

$$A \longmapsto \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, le réel $p_B(A)$ est appelé probabilité conditionnelle de A sachant B . On le note parfois $p(A|B)$.

PROPOSITION 11

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soit B un évènement de probabilité non nulle ($p(B) \neq 0$). alors p_B est une probabilité sur Ω .

REMARQUES. Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $p(B) > 0$.

1) La restriction de p_B à $\mathcal{P}(B)$ définit une probabilité sur B .

2) Si, de plus, p est la probabilité uniforme, alors la restriction de p_B à $\mathcal{P}(B)$ est la probabilité uniforme sur B .

EXEMPLE 7. On reprend l'exemple (1). On suppose que le dé est équilibré et on considère donc la probabilité uniforme sur Ω . Soient

A : « la face est paire »

B : « la face n'est pas 1 »

Déterminer $p_B(A)$.

PROPOSITION 12 (Formule des probabilités composées)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini.

Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $p(B) > 0$. Alors

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A).$$

Soit $A_1, \dots, A_n$ des évènements donc la probabilité de l'intersection est non nulle. Alors :

$$p(A_1 \cap \dots \cap A_n) = p(A_1)p_{A_1}(A_2) \dots p_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

2 FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES**THÉORÈME 13 (Formule des probabilités totales)**

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet d'évènements, avec, pour tout $1 \leq i \leq n$, $p(A_i) > 0$. Alors

$$\forall B \in \mathcal{P}(\Omega), p(B) = \sum_{i=1}^n p(A_i)p_{A_i}(B).$$

REMARQUE. Par convention, $P_B(A)P(B) = 0$ lorsque $P(B) = 0$

THÉORÈME 14 (*Formule de Bayes*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet d'événements, avec, pour tout $1 \leq i \leq n$, $p(A_i) > 0$. Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $p(B) > 0$. Alors

$$\forall 1 \leq j \leq n, p_B(A_j) = \frac{p(A_j)p_{A_j}(B)}{\sum_{i=1}^n p(A_i)p_{A_i}(B)}.$$

REMARQUE. Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soient $(A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2$ tels que $p(A) > 0$ et $p(B) > 0$. On a vu, dans la démonstration ci-dessus, la formule de Bayes pour deux événements :

$$p_B(A) = \frac{p_{A(B)}p(A)}{p(B)},$$

qui permet de « retourner le sachant que » sans passer par des calculs de probabilité d'intersection.

EXEMPLE 8. [exemple standard $n = 2$] Une boîte de 100 craies contient 80 craies de qualité « premium » et 20 craies de qualité standard. Lors de la première utilisation, une craie de qualité premium a une probabilité $\frac{1}{10}$ de se casser alors qu'une craie de qualité standard a une probabilité $\frac{3}{4}$ de se casser. Les craies dans la boîte sont indiscernables au toucher. On prélève une craie dans la boîte.

- 1) Quelle est la probabilité que la craie se casse lors de la première utilisation ?
- 2) La craie se casse. Quelle est la probabilité qu'elle soit de qualité standard ?

3 INDÉPENDANCE**DÉFINITION 15**

On considère (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soient A et B deux événements. A et B sont dits indépendants lorsque

$$p(A \cap B) = p(A)p(B).$$

PROPOSITION 16 (*Indépendance et complémentaire*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soient $(A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2$. Si A et B sont indépendants, alors

- 1) A et $\bar{B}$ sont indépendants.
- 2) $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.

PROPOSITION 17 (*CNS d'indépendance par sachant que*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Soient $(A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2$ tels que $p(B) > 0$.

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \iff p_B(A) = p(A).$$

DÉFINITION 18

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Des évènements $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont dits

- mutuellement indépendants ou indépendants lorsque, pour tout $2 \leq p \leq n$, pour tout $\{i_1, \dots, i_p\} \subset \{1, \dots, n\}$,

$$p(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_p}) = \prod_{j=1}^p p(A_{i_j}).$$

- deux à deux indépendants lorsque, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$,

$$i \neq j \implies A_i \text{ et } A_j \text{ sont indépendants}$$

PROPOSITION 19 (*Indépendance mutuelle $\implies$ indépendance 2 à 2*)

Soit (Ω, p) un espace probabilisé fini. Si des évènements $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont mutuellement indépendants, alors ils sont deux à deux indépendants.

EXEMPLE 9. On lance deux dés à 6 faces numérotées de 1 à 6. On modélise l'expérience par un résultat sous forme (face dé 1, face dé 2) et on a $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$. On considère la probabilité uniforme p sur ω et on définit les évènements

A : « le premier dé donne 6 »

B : « le second dé donne 6 »

C : « les deux dés donnent des résultats différents »

A , B et C sont deux à deux indépendants mais pas mutuellement indépendants.

4 INTUITION ET PROBABILITÉS

Attention, il ne faut jamais se fier à son intuition en probabilité. La description "en français" d'une expérience aléatoire n'est souvent pas très précise.

Tout vocabulaire analogue à "on voit bien que" est à proscrire.

Il faut correctement poser les choses.

EXEMPLES 10. J'ai deux enfants.

- 1) Quel est la probabilité que les deux soient des garçons?
- 2) L'ainé est un garçon. Quel est la probabilité que les deux soient des garçons?
- 3) J'ai au moins un garçon. Quel est la probabilité que les deux soient des garçons?
- 4) J'ai un garçon né un lundi. Quel est la probabilité que les deux soient des garçons? *On ne prendra pas en compte que ce sont des jumeaux...*